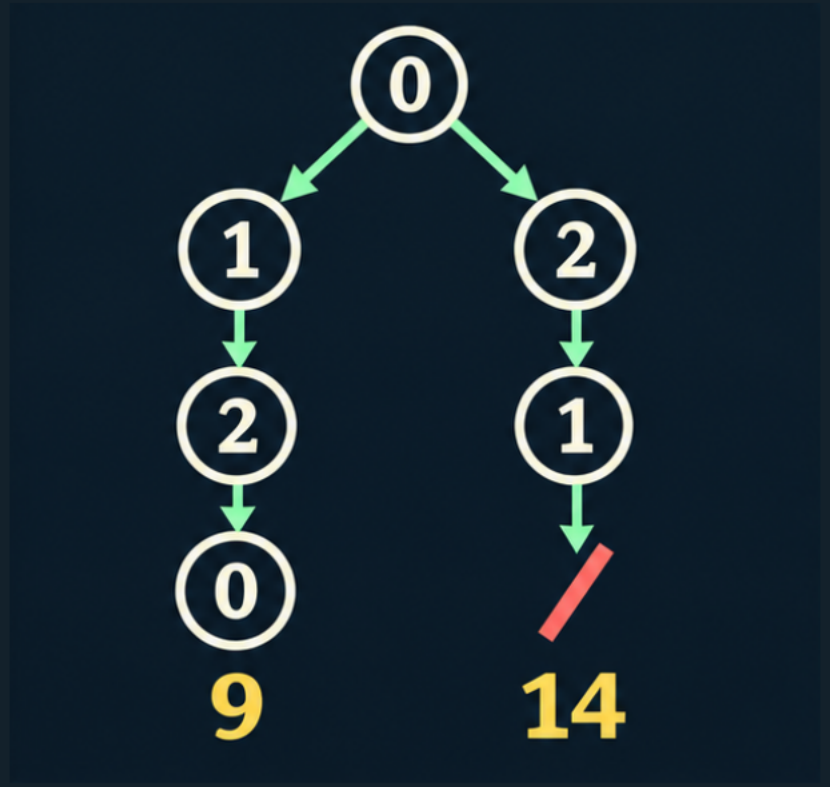
08

분기한정 기법

더 싼 답을 찾고, 비싼 갈래는 일찍 멈추기



끝까지 계산하기 전에 멈출 수 있습니다



이 선택 아래의 계산을 생략합니다.

이미 찾은 답의 비용은 9

다른 선택은 아무리 싸게 잡아도 16

16보다 더해질 비용이 있어도 9보다 싸질 수 없습니다.

한 번의 선택이 여러 갈래를 만듭니다

분기 = 다음 선택을 하나씩 나누어 보기

사람 0에게 작업 0을 맡기는 경우

사람 0에게 작업 1을 맡기는 경우

사람 0에게 작업 2를 맡기는 경우

각 선택 뒤에는 남은 사람의 선택이 이어집니다.

두 사람에게 서로 다른 작업을 맡겨 봅시다

사람 / 작업	작업 0	작업 1
사람 0	4	1
사람 1	2	3

숫자는 그 작업을 맡길 때 드는 비용

사람마다 작업 하나를 맡습니다.

작업 하나를 두 사람이 함께 맡을 수 없습니다.

목표는 두 비용의 합을 가장 작게 하는 것입니다.

두 배정의 비용을 직접 비교합니다

첫 번째 배정

사람 0에게 작업 0

사람 1에게 작업 1

4 + 3 = 7

두 번째 배정

사람 0에게 작업 1

사람 1에게 작업 0

1 + 2 = 3

두 가지를 비교하면 최소 비용은 3입니다.

이 장에서 직접 작성할 네 함수

같은 비용 표도 질문에 따라 쓰는 방법이 달라집니다

8-1 주어진 순서대로 이동한 비용 더하기

8-2 남은 작업을 아주 싸게 잡은 비용 계산하기

8-3 서로 다른 작업을 맡기는 최소 비용 찾기

8-4 방문 순서까지 골라 최소 왕복 비용 찾기

각 문제를 읽고 손으로 푼 뒤 코드로 옮깁니다.

8-1 주어진 방문 순서의 왕복 비용

도시 0에서 출발해 주어진 순서대로 모든 도시를 한 번씩 방문합니다.

마지막 도시에서 출발 도시 0으로 돌아오는 비용까지 더합니다.

dist[i][j]는 도시 i에서 도시 j로 가는 비용입니다.

route는 방문할 도시 번호의 배열입니다. 길이는 1~9입니다.

주어진 경로의 왕복 비용을 정수로 반환합니다.

route=[0,1,2]일 때 0에서 1, 1에서 2, 2에서 0으로 이동합니다.

dist의 행은 출발지, 열은 도착지입니다

출발 / 도착	도시 0	도시 1	도시 2
도시 0	0	2	8
도시 1	1	0	3
도시 2	4	6	0

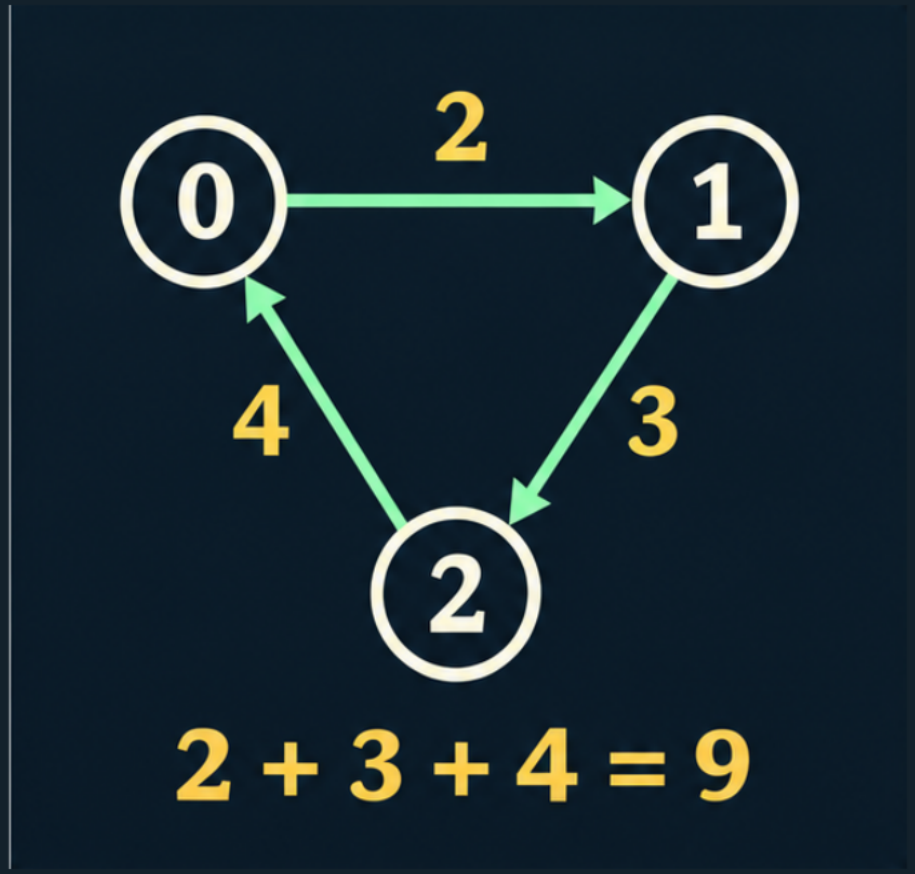
dist[0][1] = 2

0행에서 1열을 읽습니다.

반대로 dist[1][0]은 1입니다.

반대 방향의 비용도 표에서 따로 읽습니다.

주어진 순서의 세 이동을 더합니다



route = [0, 1, 2]

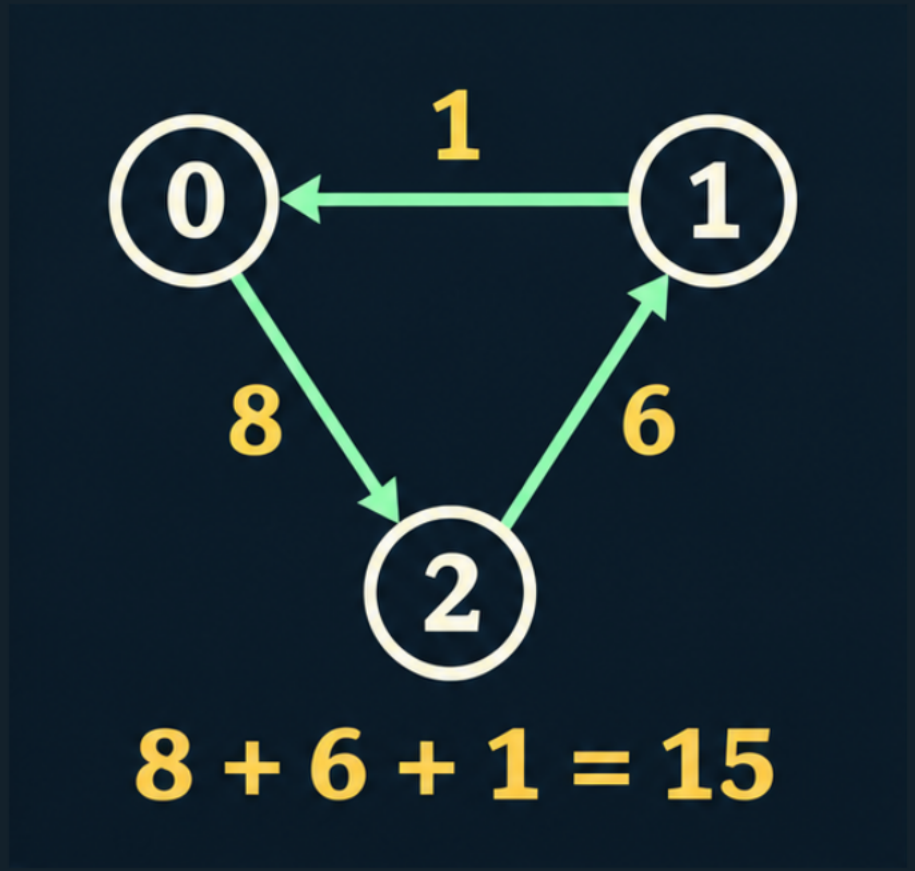
0에서 1로 가는 비용 2

1에서 2로 가는 비용 3

2에서 0으로 돌아오는 비용 4

2 + 3 + 4 = 9

순서가 달라지면 읽는 비용도 달라집니다



route = [0, 2, 1]

이번에는 0에서 2로 갑니다.

그다음 2에서 1, 마지막 1에서 0입니다.

8 + 6 + 1 = 15

배열 위치와 도시 번호를 구분합니다

i	route[i]	다음 도시	더할 비용
0	0	1	2
1	1	2	3
2	2	0	4

위치 2 다음의 위치는 0입니다.

i는 배열에서 읽을 위치입니다

i가 0일 때 도시 0을 읽습니다.

마지막 위치 다음에는 첫 도시로 돌아갑니다.

나머지 연산으로 첫 위치로 돌아옵니다

```
(i + 1) % len(route)
```

route의 길이가 3일 때

i=0이면 (0+1)%3은 1

i=1이면 (1+1)%3은 2

i=2이면 (2+1)%3은 0

%는 나눗셈의 나머지입니다.

한 줄에 들어 있는 배열 읽기를 나누어 봅니다

```
dist[route[i]][route[(i+1)%len(route)]]
```

i=1, route=[0,1,2]

route[1]은 1입니다.

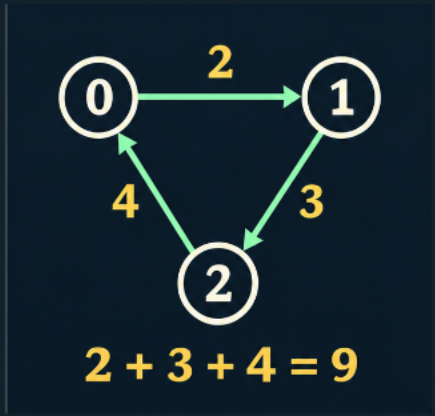
route[2]는 2입니다.

따라서 dist[1][2]의 값 3을 읽습니다.

이번 이동 비용 3을 total에 더합니다.

8-1 Python 전체 풀이

```python
def route_cost(dist, route):
    total = 0
    for i in range(len(route)):
        total += dist[route[i]][route[(i+1)%len(route)]]
    return total
```



route = [0, 1, 2]

2 + 3 + 4 = 9

주어진 경로의 왕복 비용을 정수 하나로 반환한다.

C에서는 배열의 길이 n도 함께 받습니다

dist[][9]의 9는 한 행의 저장 공간입니다

실제 도시 수는 n입니다. n은 1~9입니다.

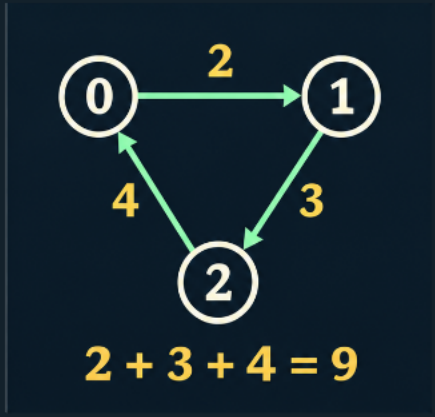
route의 앞 n개 칸을 읽습니다.

int는 정수, const는 입력을 읽어서 사용한다는 표시입니다.

사이트가 전달한 배열과 n으로 계산합니다.

8-1 C 전체 풀이

```
01  int route_cost(const int dist[][9], int n, const int route[]) {
02      int total=0;
03      for (int i=0; i<n; ++i)
04          total+=dist[route[i]][route[(i+1)%n]];
05      return total;
06  }
```



route = [0, 1, 2]

2 + 3 + 4 = 9

주어진 경로의 왕복 비용을 정수 하나로 반환한다.

8-2 남은 작업 비용의 하한 계산

사람별 작업 비용 표에서 아직 배정하지 않은 사람만 봅니다.

사람마다 사용하지 않은 작업 중 가장 싼 비용을 하나씩 찾아 더합니다.

cost는 1~8명에 대한 정사각 비용 표입니다. 비용은 0~100입니다.

used[c]가 1이면 작업 c를 이미 맡겼습니다.

next_row는 다음 사람 번호이며 used의 1 개수와 같습니다.

남은 사람들의 행별 최소 비용 합을 반환합니다.

이 계산에서는 서로 다른 사람이 같은 작업을 골라도 허용합니다.

세 사람의 작업 비용을 읽습니다

사람 / 작업	작업 0	작업 1	작업 2
사람 0	9	2	7
사람 1	6	4	3
사람 2	5	8	1

이번 예제에서는 사람 0에게 작업 1을 맡겼습니다.

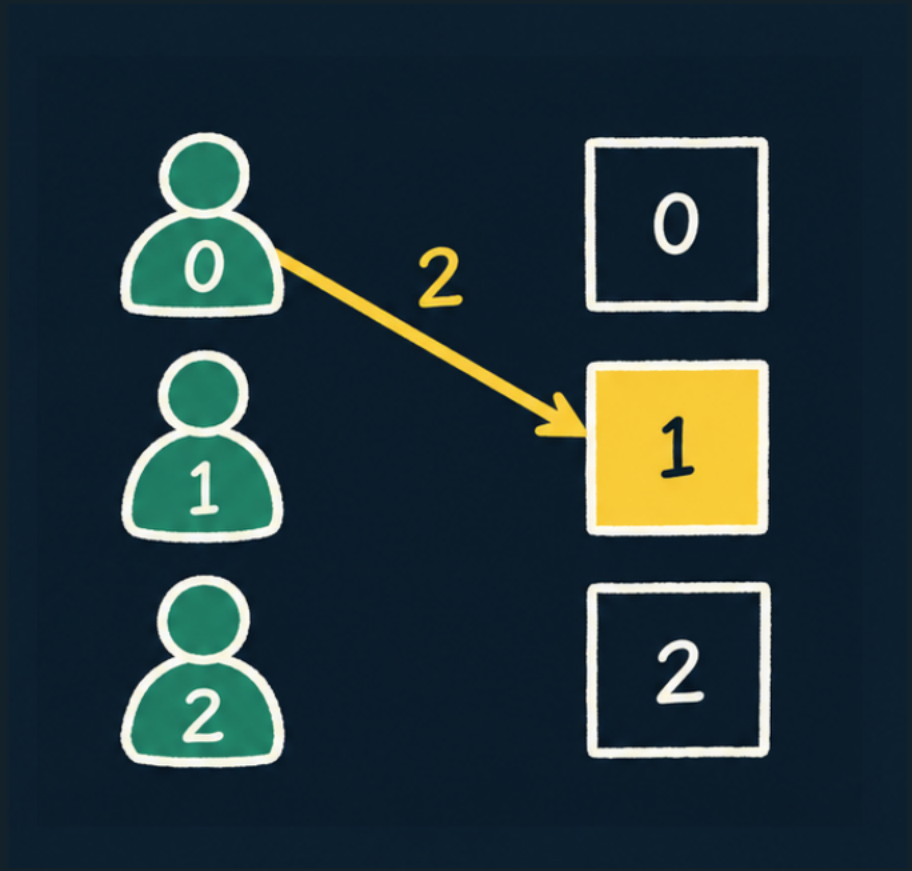
cost[r][c]는 사람 r이 작업 c를 맡는 비용

사람 0에게 작업 1을 맡기면 2입니다.

사람 1에게 작업 2를 맡기면 3입니다.

사람 2에게 작업 2를 맡기면 1입니다.

이미 맡긴 작업을 표시합니다



사람 0에게 작업 1을 맡겼습니다.

used = [0, 1, 0]

다음 사람 번호 next_row = 1

사람 0에게 드는 비용은 2입니다.

남은 비용은 사람 1과 2의 행에서 계산합니다.

작업 1의 열을 제외하고 행별로 고릅니다

사람 / 작업	작업 0	작업 1	작업 2
사람 0	9	2	7
사람 1	6	4	3
사람 2	5	8	1

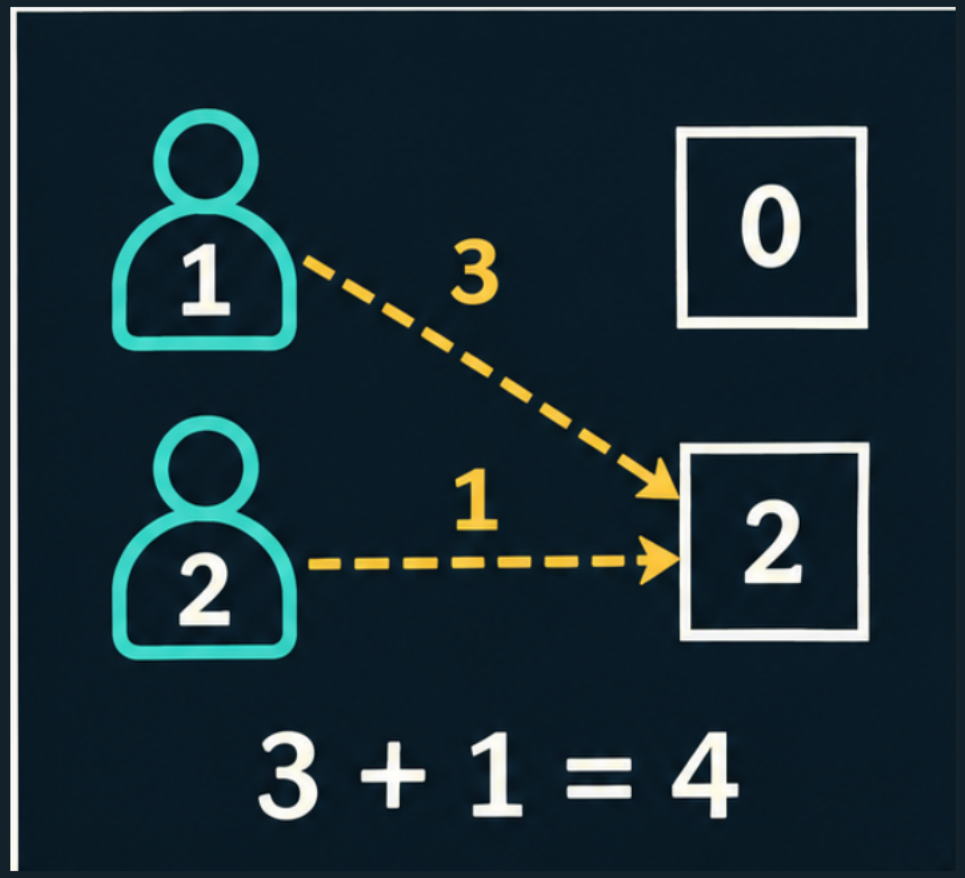
사람 1은 min(6, 3) = 3

사람 2는 min(5, 1) = 1

각 행에서 고른 값을 더하면 3+1입니다.

8-2의 반환값은 4입니다.

두 행에서 같은 작업의 값을 골랐습니다



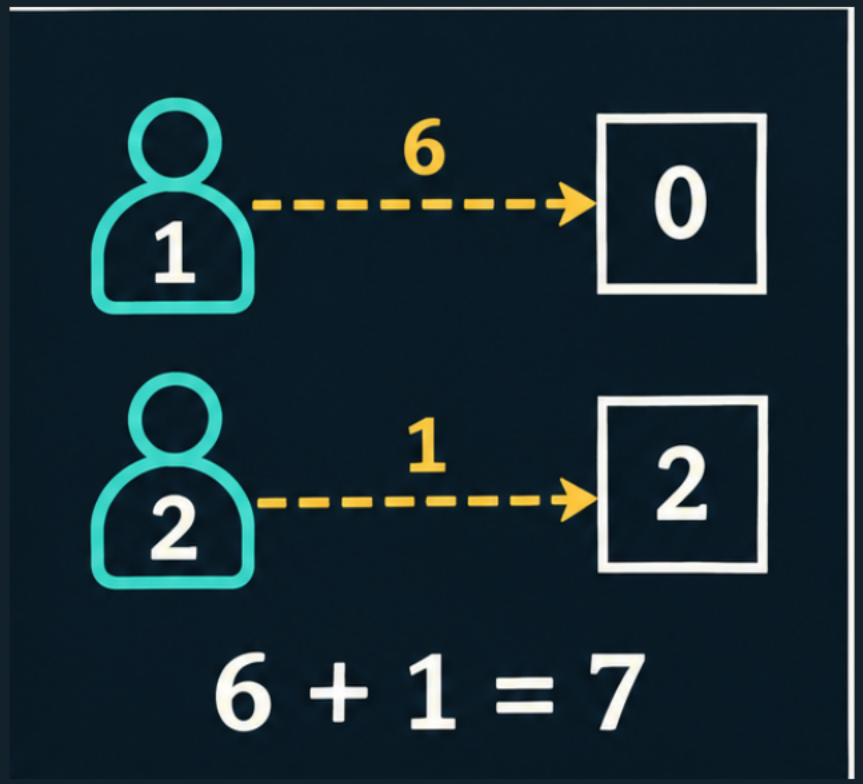
사람 1과 2가 모두 작업 2의 값을 골랐습니다.

3과 1을 더해 남은 비용을 4로 잡았습니다.

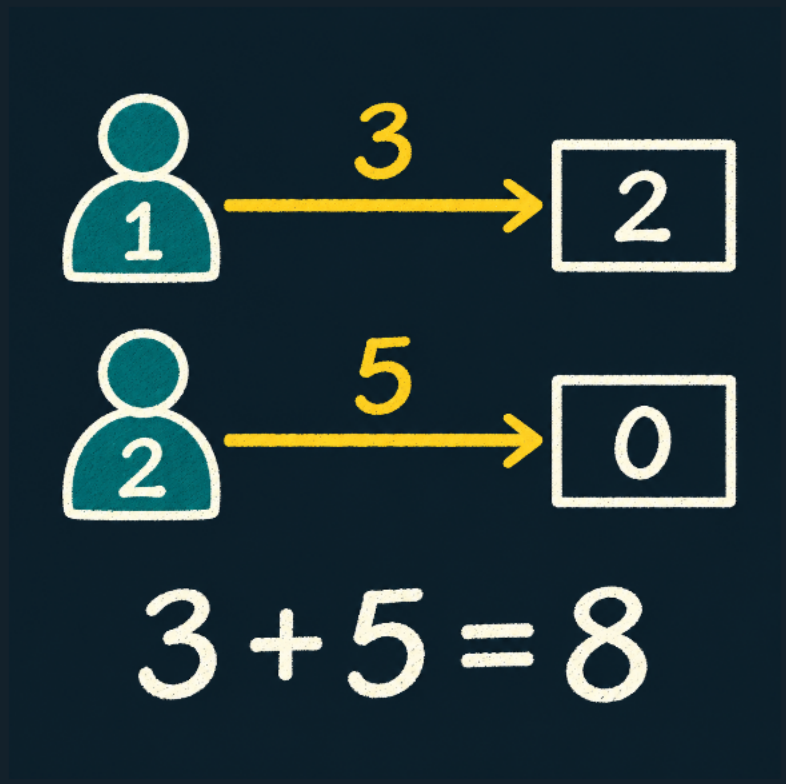
실제 배정에서는 작업 2를 한 사람만 맡습니다.

중복을 허용하면 비용을 더 싸게 잡을 수 있습니다.

실제 남은 비용은 7 또는 8입니다



작업을 0, 2로 배정하면 7



작업을 2, 0으로 배정하면 8

하한 4 ≤ 실제 남은 최소 비용 7

하한은 “적어도 이만큼”이라는 비용입니다

완성 비용 = 지금까지 쓴 비용 + 앞으로 쓸 비용

이미 쓴 비용은 2입니다.

남은 비용을 낮게 잡으면 4입니다.

완성 비용은 적어도 2+4=6입니다.

이미 가진 답보다 하한이 크면 그 갈래를 멈춥니다.

사용한 작업은 used의 해당 칸으로 확인합니다

c	used[c]	이 작업을 확인할까요?
0	0	확인
1	1	건너뜀
2	0	확인

8-2 함수는 used를 바꾸지 않습니다.

used는 작업 열의 사용 여부입니다.

사람 1의 행에서도 이 표시를 읽습니다.

사람 2의 행에서도 같은 표시를 읽습니다.

행 하나에서 가장 작은 비용을 기억합니다

```
low = 10**9
for c in range(n):
    if used[c] == 0:
        low = min(low, cost[r][c])
```

r=1이면 남은 값은 6과 3

처음에는 low를 충분히 큰 수로 둡니다.

6을 읽으면 low=6, 3을 읽으면 low=3입니다.

한 행을 다 읽은 뒤 low는 그 행의 최소 비용입니다.

행마다 구한 최소 비용을 answer에 더합니다

```
answer += low
```

answer는 남은 사람들의 비용 합입니다.

사람 1의 행이 끝나면 answer=3

사람 2의 행이 끝나면 answer=4

행의 최소는 low, 여러 행의 합은 answer입니다.

8-2 Python 전체 풀이

```python
def assignment_bound(cost, used, next_row):
    n = len(cost)
    answer = 0
    for r in range(next_row, n):
        low = 10**9
        for c in range(n):
            if used[c] == 0:
                low = min(low, cost[r][c])
        answer += low
    return answer
```

남은 사람들의 행별 최소 비용을 더한 정수를 반환한다.

C의 두 반복문을 같은 순서로 읽습니다

바깥 for는 사람, 안쪽 for는 작업입니다.

r은 next_row부터 n-1까지 움직입니다.

c는 0부터 n-1까지 움직입니다.

!used[c]는 used[c]가 0인지 확인합니다.

조건이 맞고 더 싼 값을 찾으면 low를 바꿉니다.

8-2 C 전체 풀이

```c
int assignment_bound(const int cost[][8], int n,
                     const int used[], int next_row) {
    int answer=0;
    for (int r=next_row; r<n; ++r) {
        int low=1000000;
        for (int c=0; c<n; ++c)
            if (!used[c] && cost[r][c]<low) low=cost[r][c];
        answer+=low;
    }
    return answer;
}
```

남은 사람들의 행별 최소 비용을 더한 정수를 반환한다.

남은 사람이 없으면 합은 0입니다

next_row = n

range(n, n)은 한 번도 반복하지 않습니다.

answer는 처음 값 0을 유지합니다.

이미 쓴 비용은 이 함수의 반환값에 포함하지 않습니다.

8-3 작업을 중복 없이 배정하는 최소 비용

사람 n명에게 작업 n개를 하나씩 맡깁니다.

각 사람은 작업 하나, 각 작업도 사람 한 명에게 배정합니다.

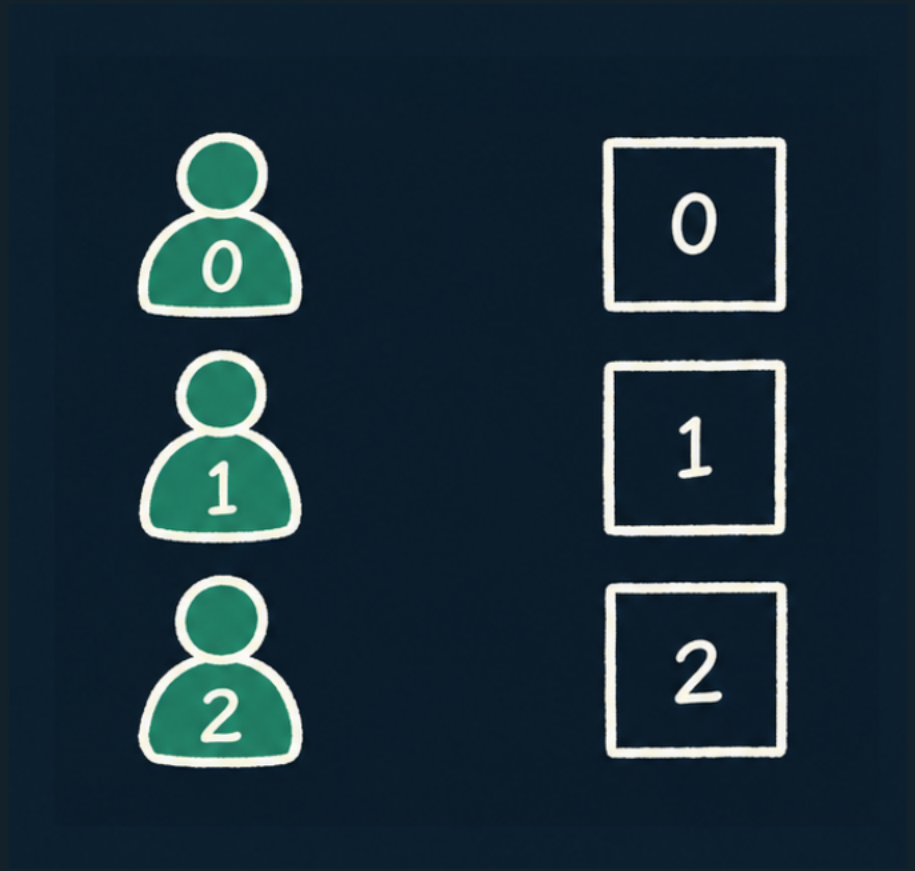
cost[r][c]는 사람 r에게 작업 c를 맡길 때의 비용입니다.

사람과 작업은 각각 1~8개이며 비용은 0~100입니다.

가능한 배정 중 총비용의 최솟값을 반환합니다.

[[4,1],[2,3]]이면 사람 0은 작업 1, 사람 1은 작업 0을 맡아 답은 3입니다.

아무도 배정하지 않은 상태에서 시작합니다



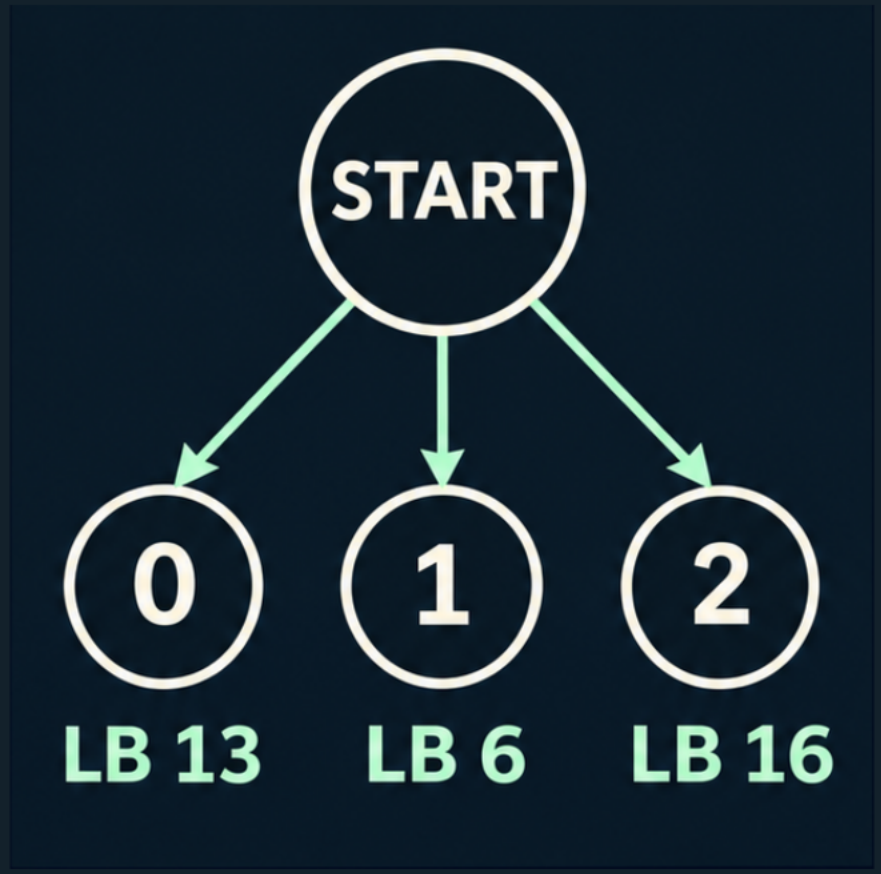
다음 사람 row=0, 현재 비용 total=0

used=[False, False, False]

모든 작업을 아직 고를 수 있습니다.

사람 0에게 맡길 작업부터 하나씩 시도합니다.

첫 사람의 선택이 세 갈래로 나뉩니다



원 아래 숫자는 사람 0에게 맡길 작업입니다.

0을 고르면 지금까지의 비용은 9

1을 고르면 비용은 2

2를 고르면 비용은 7

LB는 각 갈래의 완성 비용을 낮게 잡은 값입니다.

우선 한 배정을 끝까지 완성해 봅니다

사람 / 작업	작업 0	작업 1	작업 2
사람 0	9	2	7
사람 1	6	4	3
사람 2	5	8	1

완성 비용 14를 best에 기억합니다.

작업을 0, 1, 2 순서로 맡깁니다.

사람 0의 비용 9

사람 1의 비용 4

사람 2의 비용 1

첫 번째 큰 갈래에서 얻는 비용은 14와 20입니다



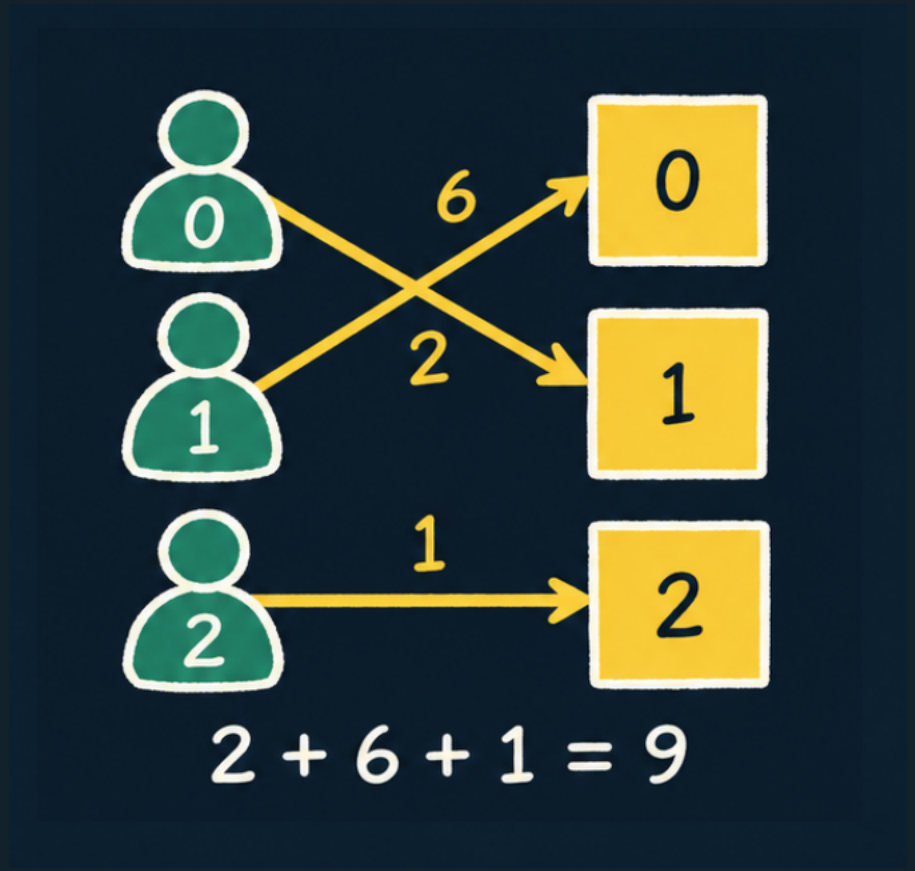
사람 0에게 작업 0을 맡긴 갈래

남은 작업은 1과 2입니다.

두 완성 배정의 비용은 14와 20입니다.

더 작은 14를 기억하고 다른 큰 갈래로 갑니다.

다음 갈래에서 더 싼 답 9를 찾습니다



사람 0은 작업 1을 맡습니다.

사람 1은 작업 0을 맡습니다.

사람 2는 작업 2를 맡습니다.

best를 14에서 9로 갱신합니다.

같은 큰 갈래의 다른 배정은 10입니다



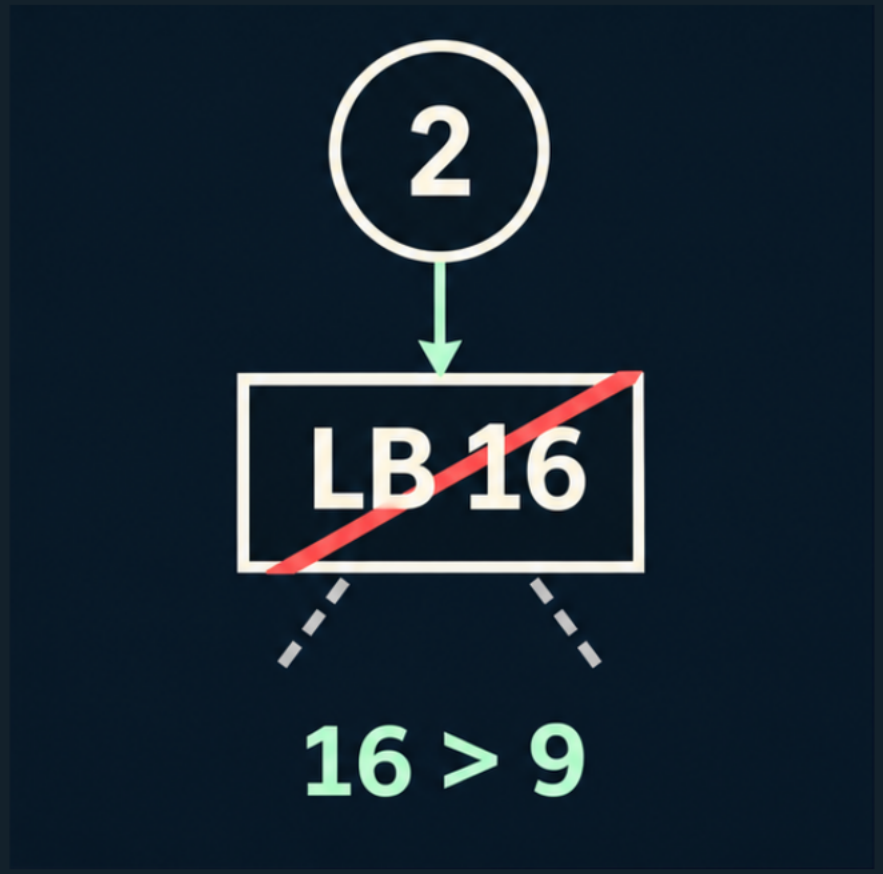
사람 0에게 작업 1을 맡긴 갈래

남은 작업을 0,2로 주면 총비용 9

남은 작업을 2,0으로 주면 총비용 10

best는 더 작은 값 9를 유지합니다.

하한 16인 갈래는 더 계산하지 않아도 됩니다



사람 0에게 작업 2를 맡기면 현재 7

남은 비용 하한은 4+5=9입니다.

완성 비용은 적어도 7+9=16입니다.

하한을 활용하면 이 갈래 전체를 바로 멈춥니다.

기본 코드에서는 현재 비용을 하한으로 씁니다

남은 비용은 모두 0 이상입니다.

현재 비용이 12이면 완성 비용도 12 이상입니다.

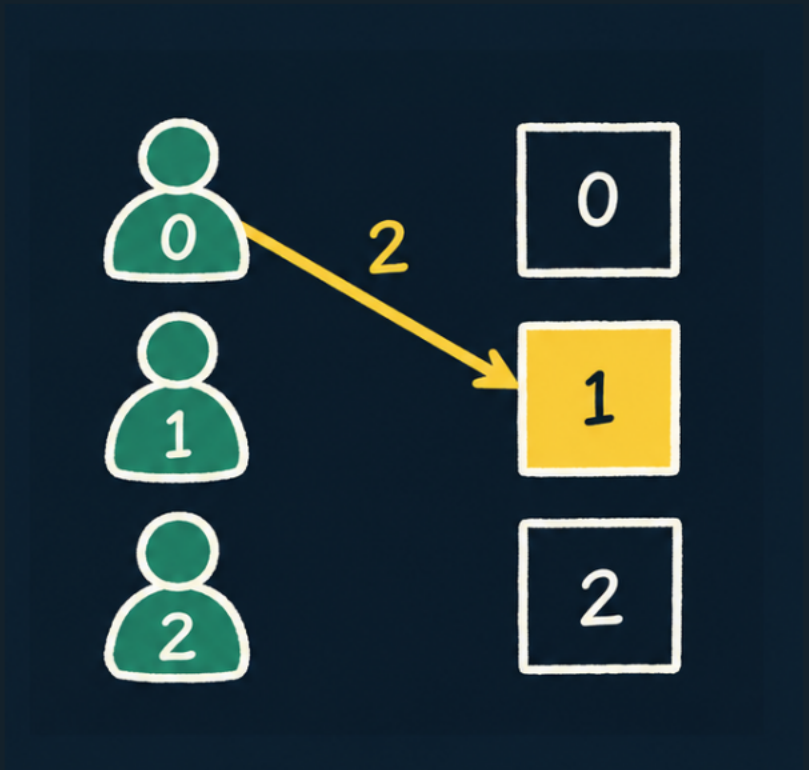
best가 9이면 12 이상인 갈래를 멈춥니다.

현재 비용이 9여도 더 작은 답을 만들 수 없습니다.

판정식은 total >= best입니다.

함수 호출은 현재 상태를 다음 실행에 넘깁니다

```
search(row + 1, total + cost[row][col])
```



row=0, col=1, total=0인 상태

사람 0에게 작업 1을 맡깁니다. 비용은 2입니다.

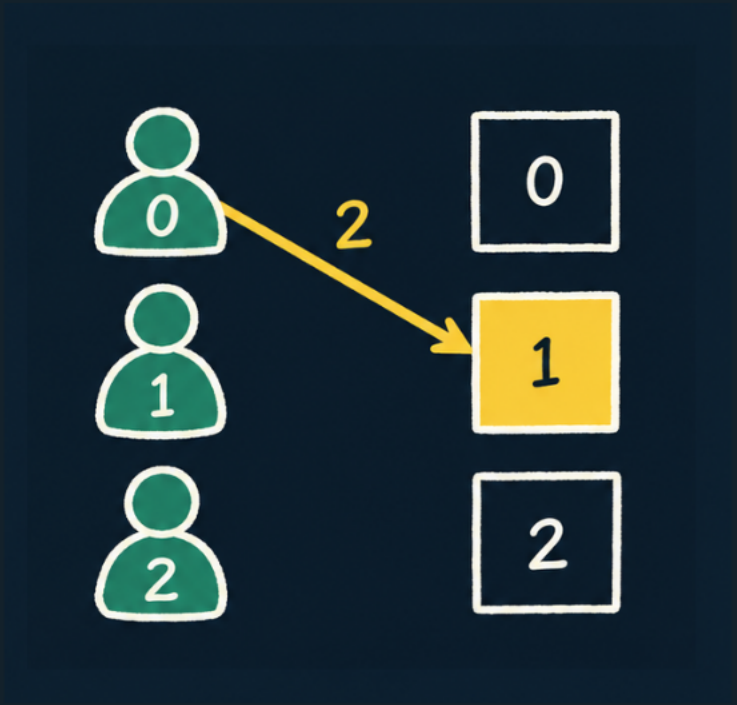
다음 실행은 search(1, 2)입니다.

사람 1부터 고르고, 이미 쓴 비용 2를 기억합니다.

첫 인자는 다음 사람, 둘째 인자는 현재까지의 비용입니다.

다음 호출 전에 고른 작업을 표시합니다

```
used[col] = True
search(row+1, total+cost[row][col])
```



작업 1을 고르면 used[1]을 True로 바꿉니다.

다음 사람은 작업 1을 다시 고를 수 없습니다.

나머지 작업 0과 2만 후보로 남습니다.

모든 호출이 같은 used 배열을 읽습니다.

안쪽 탐색이 끝나면 작업 표시를 되돌립니다

```
used[col] = False
```



한 선택을 다 확인하고 돌아왔습니다.

이제 같은 사람에게 다른 작업을 맡겨 봅니다.

다른 갈래에서도 작업 1을 사용할 수 있어야 합니다.

True로 표시하고, 호출하고, False로 되돌립니다.

best는 여러 호출이 공유하는 최소 비용입니다

nonlocal best

best는 바깥 함수에서 만든 변수입니다.

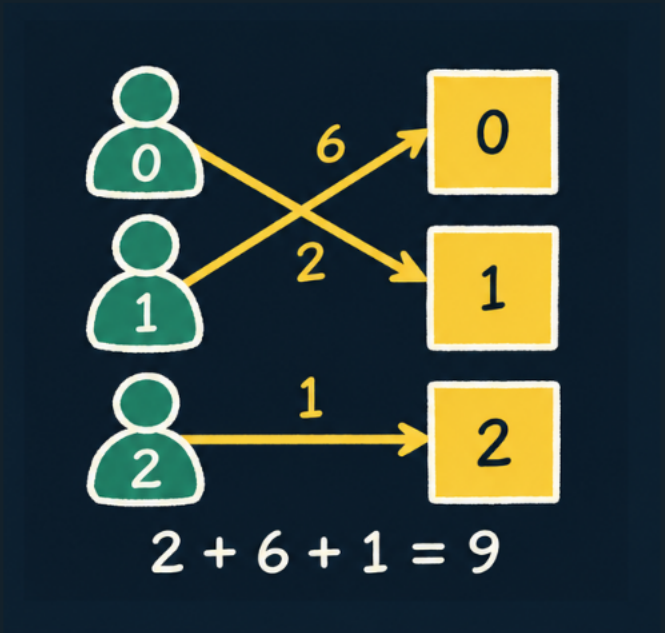
안쪽 search가 완성 배정을 찾으면 best를 바꿉니다.

다른 갈래에서도 갱신된 best를 읽습니다.

nonlocal은 바깥의 best를 갱신하겠다는 표시입니다.

완성 배정을 찾은 순간 기록을 바꿉니다

```
if row == n:
    best = total
    return
```



사람 0,1,2를 배정하면 다음 row는 3입니다.

n도 3이므로 배정이 끝났습니다.

현재 total을 best에 저장하고 돌아갑니다.

먼저 total >= best를 걸렀으므로 더 싼 완성 값입니다.

8-3 Python 전체 풀이 (1/2)

```python
def assignment_min(cost):
    n = len(cost)
    used = [False]*n
    best = 10**9
    def search(row, total):
        nonlocal best
        if total >= best: return
        if row == n:
            best = total
            return
```

모든 사람에게 작업을 배정한 총비용의 최솟값을 반환한다. 배정 목록은 반환하지 않는다.

8-3 Python 전체 풀이 (2/2)

```
11            for col in range(n):
12                if not used[col]:
13                    used[col] = True
14                    search(row+1, total+cost[row][col])
15                    used[col] = False
16        search(0, 0)
17        return best
```

모든 사람에게 작업을 배정한 총비용의 최솟값을 반환한다. 배정 목록은 반환하지 않는다.

C는 갱신한 best를 반환해서 이어받습니다

best = assign_go(...)

C의 보조 함수는 best를 인자로 받습니다.

더 싼 답을 찾으면 바뀐 best를 반환합니다.

호출한 쪽은 반환값을 자신의 best에 저장합니다.

되돌아오는 값은 지금까지 찾은 최소 비용입니다.

8-3 C 전체 풀이 (1/2)

```c
static int assign_go(const int cost[][8], int n, int row,
                     int used[], int total, int best) {
    if (total>=best) return best;
    if (row==n) return total;
    for (int c=0; c<n; ++c) if (!used[c]) {
        used[c]=1;
        best=assign_go(cost,n,row+1,used,total+cost[row][c],best);
        used[c]=0;
    }
    return best;
}
```

모든 사람에게 작업을 배정한 총비용의 최솟값을 반환한다. 배정 목록은 반환하지 않는다.

8-3 C 전체 풀이 (2/2)

```
12  int assignment_min(const int cost[][8], int n) {
13      int used[8]={0}; return assign_go(cost,n,0,used,0,1000000000);
14  }
```



사람 0, 현재 비용 0에서 시작

탐색 결과를 반환합니다.

모든 사람에게 작업을 배정한 총비용의 최솟값을 반환한다. 배정 목록은 반환하지 않는다.

더 일찍 멈추려면 8-2의 하한을 연결합니다

현재 비용 + 남은 비용 하한을 비교합니다.

기본 코드의 판정은 total >= best입니다.

8-2를 함께 쓰면 total+remaining >= best입니다.

작업 2의 갈래는 7+9=16에서 바로 멈출 수 있습니다.

두 함수를 연결하는 추가 판정

```
remaining = assignment_bound(cost, used, row)
if total + remaining >= best:
    return
```



search 안에서 현재 상태로 하한을 구합니다.

8-2 함수를 같은 파일 위에 작성합니다.

기본 코드의 첫 비용 판정 다음에 이 검사를 넣습니다.

반환값은 같고, 살펴보는 갈래를 더 줄일 수 있습니다.

비용이 0인 경우도 같은 방식으로 처리합니다

처음부터 best를 0으로 두면 안 됩니다.

모든 비용이 0이면 실제 정답도 0입니다.

처음 best는 모든 정답보다 크게 잡습니다.

첫 완성 답 0을 찾은 뒤 나머지는 멈출 수 있습니다.

같은 최솟값을 만드는 배정 수는 이번에 세지 않습니다.

8-4 모든 도시를 방문하는 최소 왕복 비용

도시 0에서 출발해 나머지 도시를 각각 한 번씩 방문합니다.

마지막에는 도시 0으로 돌아옵니다. 방문 순서도 직접 고릅니다.

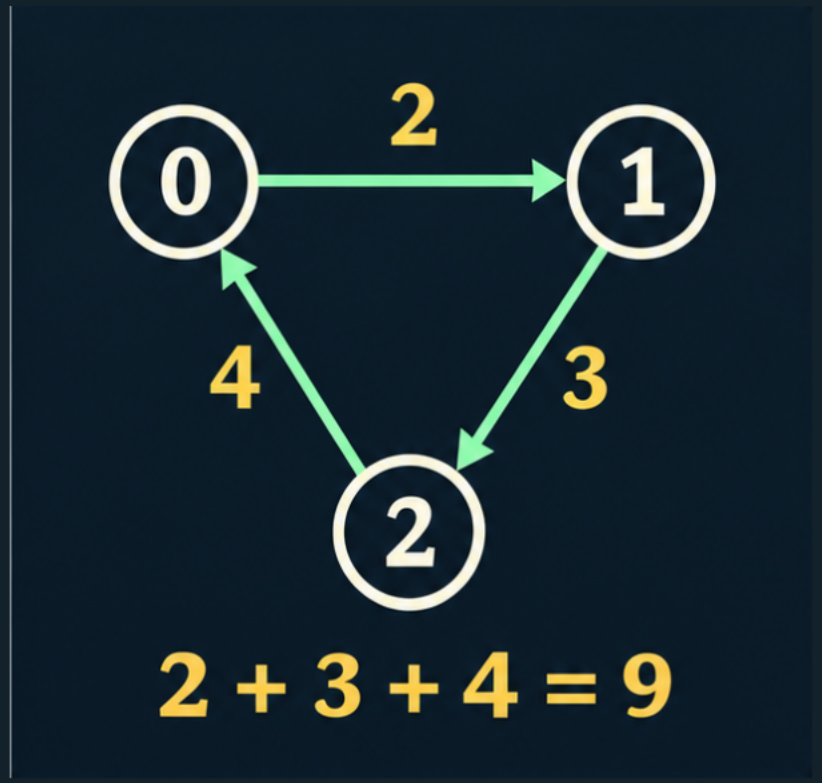
dist는 도시 1~9개의 정사각 비용 표입니다.

비용은 0~100이고 방향에 따라 다를 수 있습니다.

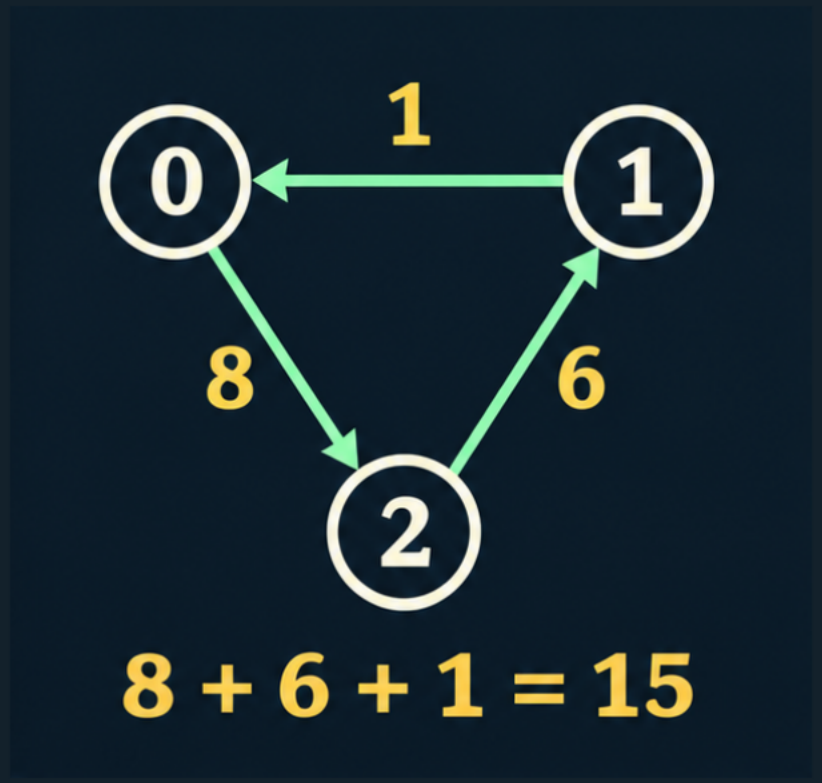
가능한 방문 순서 중 최소 왕복 비용을 반환합니다.

도시가 한 개이면 추가 이동이 없으므로 0을 반환합니다.

세 도시의 가능한 왕복을 비교합니다



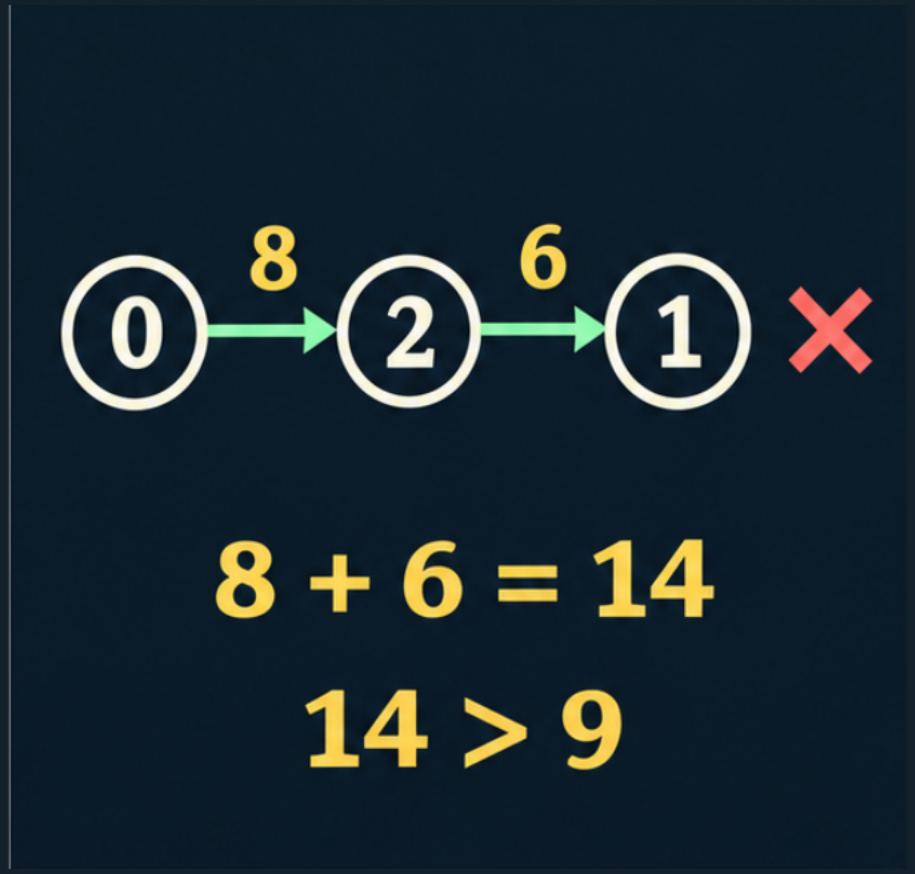
1을 먼저 가면 비용 9



2를 먼저 가면 비용 15

tsp_min(dist)의 반환값은 9입니다.

두 번째 경로는 도중에 멈출 수 있습니다



먼저 완성한 왕복 비용은 9입니다.

0에서 2까지 8을 썼습니다.

2에서 1까지 더하면 현재 비용은 14입니다.

14는 이미 9 이상이므로 귀환 계산 전에 멈춥니다.

도시 0도 처음부터 방문한 도시입니다

used[0] = True

출발할 때 방문 수 count는 1입니다.

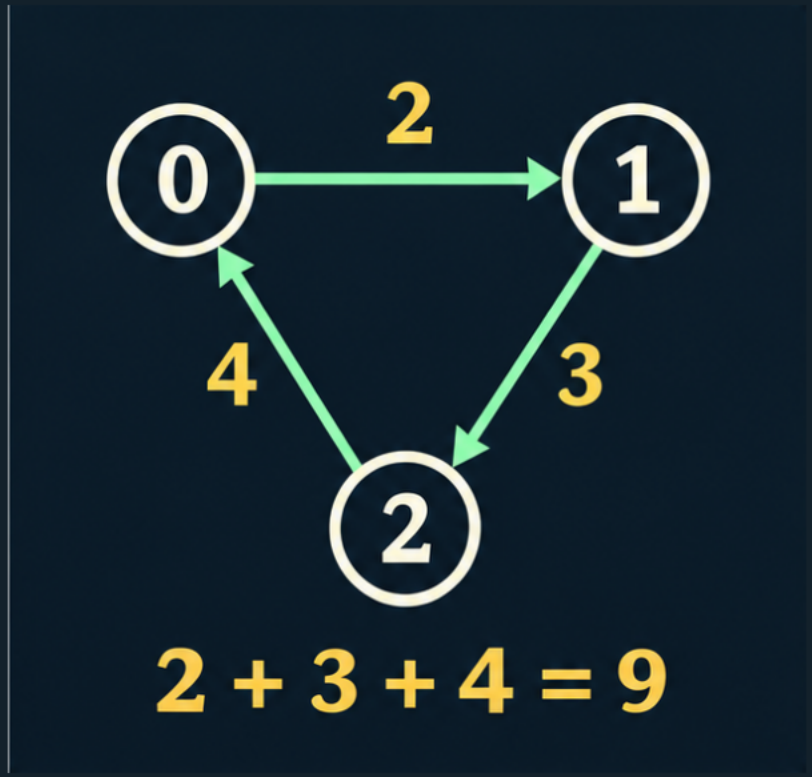
현재 도시 last는 0입니다.

지금까지 쓴 total은 0입니다.

첫 호출은 search(0, 1, 0)입니다.

다음 도시를 고르면 세 값이 바뀝니다

```
search(nxt, count+1, total+dist[last][nxt])
```



last=0, count=1, total=0에서 nxt=1 선택

다음 현재 도시는 1입니다.

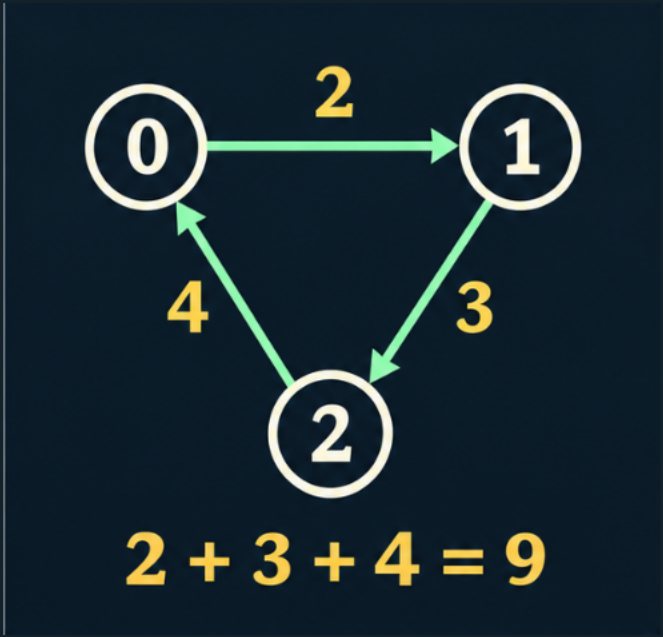
방문 수는 2가 됩니다.

이동 비용 2를 더합니다.

새 호출은 search(1, 2, 2)입니다.

모든 도시를 방문하면 귀환 비용을 더합니다

```
if count == n:
    best = min(best, total + dist[last][0])
    return
```



0,1,2를 방문했으면 total=5, last=2입니다.

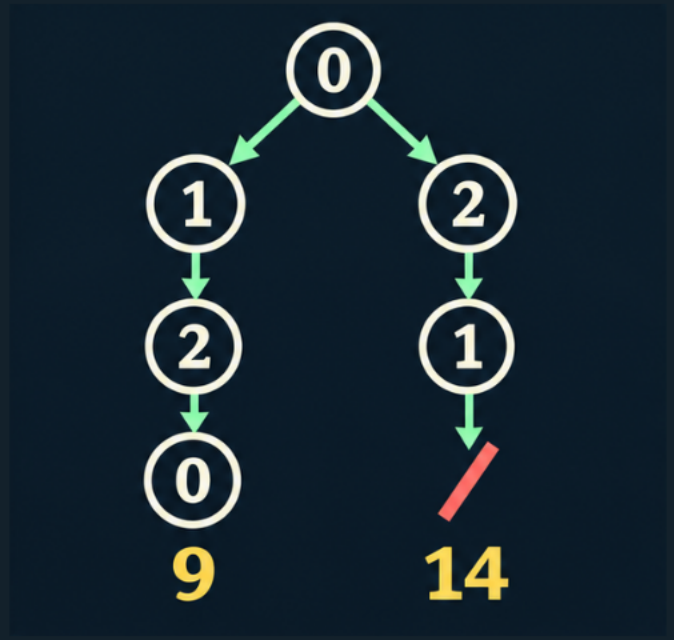
도시 2에서 0으로 돌아가는 비용은 4입니다.

완성 왕복 비용 5+4=9를 best와 비교합니다.

마지막 귀환 비용을 빠뜨리지 않습니다.

방문 표시를 남기고 들어가서 지우고 나옵니다

```
used[nxt] = True
search(nxt, count+1, total+dist[last][nxt])
used[nxt] = False
```



이번 경로에서 같은 도시를 다시 고르지 않도록 합니다.

안쪽 호출은 방문 표시를 함께 읽습니다.

돌아오면 다른 방문 순서를 시도합니다.

새 순서를 위해 방금 방문한 표시를 복구합니다.

8-4 Python 전체 풀이 (1/2)

```python
def tsp_min(dist):
    n = len(dist)
    used = [False]*n
    used[0] = True
    best = 10**9
    def search(last, count, total):
        nonlocal best
        if total >= best: return
        if count == n:
            best = min(best, total+dist[last][0])
            return
```

최소 왕복 비용을 정수 하나로 반환한다. 방문 순서를 반환할 필요는 없다.

8-4 Python 전체 풀이 (2/2)

```
12            for nxt in range(1, n):
13                if not used[nxt]:
14                    used[nxt] = True
15                    search(nxt, count+1, total+dist[last][nxt])
16                    used[nxt] = False
17        search(0, 1, 0)
18        return best
```

최소 왕복 비용을 정수 하나로 반환한다. 방문 순서를 반환할 필요는 없다.

C에서도 함수의 세 상태를 같은 순서로 읽습니다

last, count, total

last는 현재 서 있는 도시입니다.

count는 지금까지 방문한 도시 수입니다.

total은 지금까지 이동한 비용입니다.

best는 안쪽 호출의 반환값으로 갱신합니다.

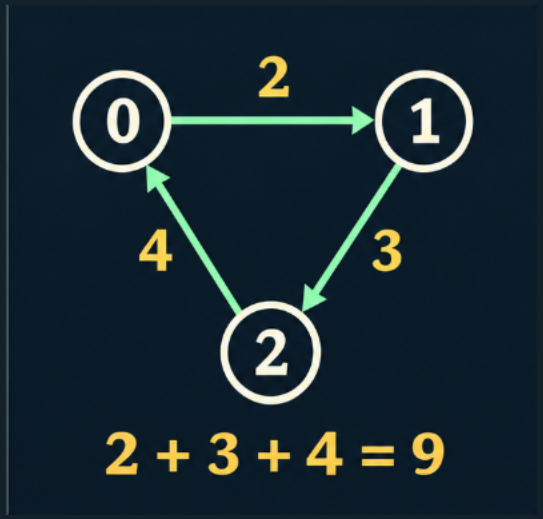
8-4 C 전체 풀이 (1/2)

```
01  static int tour_go(const int d[][9], int n, int last,
02                     int count, int used[], int total, int best) {
03      if (total>=best) return best;
04      if (count==n) {int v=total+d[last][0]; return v<best?v:best;}
05      for (int x=1; x<n; ++x) if (!used[x]) {
06          used[x]=1;
07          best=tour_go(d,n,x,count+1,used,total+d[last][x],best);
08          used[x]=0;
09      } return best;
10  }
```

최소 왕복 비용을 정수 하나로 반환한다. 방문 순서를 반환할 필요는 없다.

8-4 C 전체 풀이 (2/2)

```c
int tsp_min(const int dist[][9], int n) {
    int used[9]={0}; used[0]=1;
    return tour_go(dist,n,0,1,used,0,1000000000);
}
```



현재 도시 0 · 방문 수 1 · 비용 0

찾은 최소 왕복 비용을 반환합니다.

최소 왕복 비용을 정수 하나로 반환한다. 방문 순서를 반환할 필요는 없다.

가능한 선택이 많으면 계산량도 커집니다

가지치기는 실제로 보는 갈래를 줄입니다.

배정 문제는 최악에 n!개의 완성 배정을 봅니다.

순회 문제는 출발점을 고정해도 (n-1)!개입니다.

작은 비용의 답을 먼저 찾으면 더 많은 갈래를 멈출 수 있습니다.

최악의 경우에는 여전히 많은 갈래가 남습니다.

다음에 어느 갈래를 볼지도 고를 수 있습니다

FIFO, LIFO, 최소 하한 우선

FIFO는 먼저 기다린 갈래부터 봅니다.

LIFO는 가장 최근 갈래부터 이어 봅니다.

최소 하한 우선은 비용을 가장 낮게 잡은 갈래부터 봅니다.

이번 기본 코드는 재귀 호출로 한 갈래를 깊게 봅니다.

하한을 더 강하게 만드는 다른 방법도 있습니다

도시별 최소 출발 비용을 한 번씩 더합니다.

모든 왕복 경로는 각 도시에서 한 번 출발합니다.

출발지마다 가장 싼 이동보다 싸게 떠날 수는 없습니다.

행의 최솟값을 더하면 왕복 비용의 하한을 얻습니다.

각 행의 최솟값을 빼 봅니다

출발 / 도착	0	1	2
0	∞	2	8
1	1	∞	3
2	4	6	∞

∞ 표시는 이번 계산에서 고를 수 없는 칸입니다.

각 행의 최솟값은 2, 1, 4

합은 2+1+4=7입니다.

각 행의 숫자에서 그 행의 최솟값을 뺍니다.

행에서 뺀 뒤 열도 확인합니다

출발 / 도착	0	1	2
0	∞	0	6
1	0	∞	2
2	0	2	∞

열 2의 최솟값은 2입니다.

열 0과 열 1의 최솟값은 0입니다.

모든 왕복은 각 도시에 한 번씩 도착합니다.

행에서 뺀 7에 열에서 뺄 2를 더해 하한 9를 얻습니다.

한 문장으로 현재 상태를 읽어 봅시다

search(1, 2)는 사람 1부터, 누적 비용 2입니다.

어떤 선택을 해 왔는지는 used에도 담겨 있습니다.

선택하면 표시하고 안쪽으로 들어갑니다.

돌아오면 표시를 지우고 다음 선택을 봅니다.

완성하면 best 갱신, 이길 수 없으면 바로 return

다시 볼 참고 영상

Abdul Bari · Branch and Bound Introduction

9분 39초 · 조회 1,333,521회

https://www.youtube.com/watch?v=3RBNPc0_Q6g

Abdul Bari · Traveling Salesman Problem

24분 42초 · 조회 2,685,205회

https://www.youtube.com/watch?v=1FEP_sNb62k

조회 수 확인일 2026년 11월 8일